

湖南工商大学课程考核试卷

(A) 卷

课程名称： 数字电子技术基础
考核学期： 2023-2024-2
年级、专业： 计科、软件、智管、物联网、机器人 22 级

考核性质： 考试
考核形式： 闭卷
时 量： 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分值	10	28	15	12	10	15	10		100

请考生将答案做在答卷纸上，问卷上答题答案一律无效

一、化简下列函数，写出必要步骤（每小题 5 分，共 10 分）

(10 分)

1. 用公式法将

$$Y = AC(C'D + A'B) + BC((B' + AD)' + CE)'$$

化为最简与或表达式。

2. 用卡诺图法化简具有约束条件的逻辑函数

$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 7, 8) + \sum d(3, 5, 9, 10, 12, 14, 15)$$

二、已知逻辑函数 F 的真值表如表 1 所示。

(28 分)

表 1 逻辑函数 F 的真值表

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

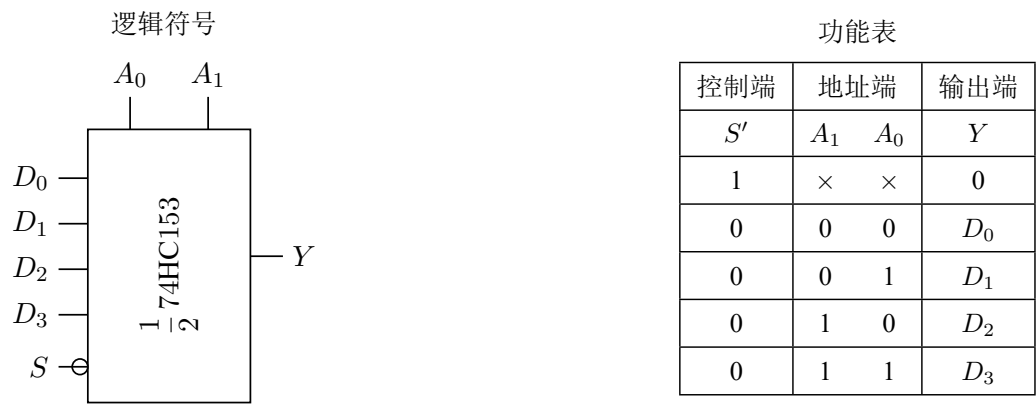
(1) 写出 F 的最小项表达式；

(4 分)

(2) 写出 F' 的最小项表达式；

(4 分)

- (3) 画出 F 的卡诺图; (4 分)
- (4) 用四选一数据选择器实现 F , 写出必要的设计步骤, 画出逻辑图。四选一数据选择器的逻辑符号及功能表如下: (8 分)



- (5) 用 3 线-8 线输出低电平有效译码器 74HC138 和最少的逻辑门实现 F , 写出必要的设计步骤, 画出逻辑图。74HC138 的逻辑符号及功能表如下: (8 分)



- 三、用与非门设计三变量表决电路。当输入变量 A 、 B 、 C 有两个或两个以上同意时, 决议通过, 但 B 有决定权, 只要 B 同意, 决议通过。写出必要步骤, 画出逻辑电路图。 (15 分)
- 四、写出图 1 所示电路的状态方程 Q_1^* 、 Q_2^* , 设各触发器的初态为 0, 画出 CLK 脉冲作用下 Q_1 、 Q_2 端的波形。 (12 分)

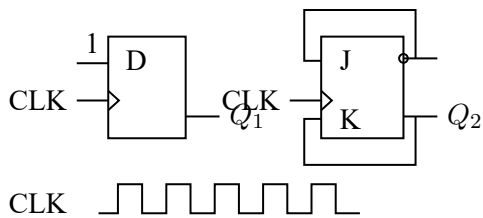


图 1

五、分析图 2 所示电路的逻辑功能，写出输出的逻辑函数式，列出真值表，说明电路逻辑功能。（10 分）

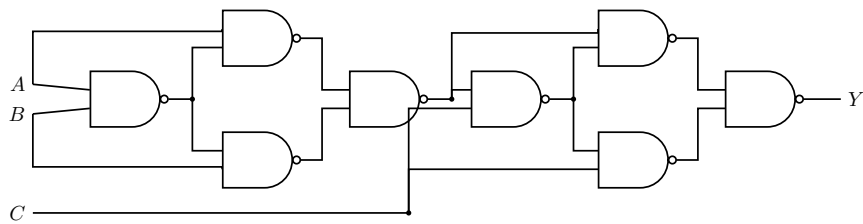


图 2

六、试分析图 3 时序逻辑电路的逻辑功能，写出它的驱动方程、状态方程和输出方程，画出电路状态转换图，并说明该电路能否自启动。（15 分）

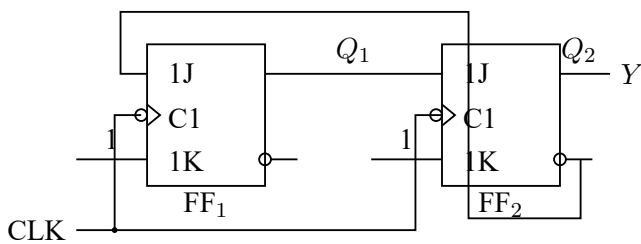


图 3

七、试用十进制计数器 74160 和必要的门电路构成七进制计数器。已知 74160 的逻辑符号和功能表如下：（10 分）

逻辑符号

功能表

CLK	R'_D	LD'	EP	ET	工作状态
×	0	×	×	×	置零
↑	1	0	×	×	预置数
×	1	1	0	1	保持
×	1	1	×	0	保持（但 $C = 0$ ）
↑	1	1	1	1	计数